

Параметры. Метод хорошего/плохо корня

Задача 1. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{\log_{0,2}(6x^2 + 16ax + 7x + 8a^2 + 2a - 2)}{\sqrt{4 - 3a - 2x}} = 0$$

имеет единственный корень.

Задача 2. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$7^{|x|} \cdot \frac{5a}{a-3} = 49^{|x|} + \frac{6a+7}{a-3}$$

имеет ровно одно решение.

Домашнее задание

Задача 1. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{10x^2 - 19x - 15} \cdot \log_3(7 - (a-4) \cdot (x+2)) = 0$$

имеет ровно два различных решения.

Ответы

1. $a \in (-\infty; -7] \cup \{-\frac{11}{8}\} \cup [2; +\infty);$
2. $a \in \{-42\} \cup (-2; 3).$